

The background of the entire page is a photograph of a serene landscape. In the foreground, there is a calm body of water reflecting the sky and the buildings in the distance. A sandy beach is visible at the bottom of the frame. In the middle ground, a modern building with a white, curved, shell-like roof stands out against a backdrop of lush green trees and palm trees. The sky is a clear, bright blue.

Roberto S. Bigonha

Computação Quântica

1ª Edição

Belo Horizonte

2025

1ª Edição

Computação Quântica

1^a Edição

Roberto S. Bigonha

Roberto S. Bigonha: Pesquisador Independente. PhD em Ciência da Computação pela Universidade da Califórnia, Los Angeles. Professor Titular Emérito da Universidade Federal Minas Gerais. Membro da Sociedade Brasileira de Computação. Áreas de interesse: Linguagens de Programação, Programação Modular, Estruturas de Dados, Compiladores, Semântica Formal.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
(CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Bigonha, Roberto S. Computação Quântica / Roberto da Silva Bigonha — Belo Horizonte, MG, 2025, 31 p Bibliografia. B594 ISBN 978-65-??-?????-0 1. Computação Quântica 2. Qubit I. Título. CDD: 005.1 CDU 004.43
--

Índice para catálogo sistemático:

1. Computação Quântica

Copyright 2025 - Roberto S. Bigonha

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida, sejam quais forem os meios empregados, sem a permissão por escrito do Autor. Aos infratores aplicam-se as sanções previstas nos artigos 102, 104, 106 e 107 da Lei 9.610, de 19 fevereiro de 1998.

Revisado às 10:22h de 12 de março de 2026

Prefácio

Computação Quântica é um campo da ciência que explora a interseção das ciências físicas e computacionais.

Este pequeno livro aborda os conceitos básicos da Computação Quântica, conforme descritos nos excelentes livros de Hughes *et al.* [1] e Nielsen *et al.* [3].

Agradecimentos

Agradeço aos colegas que fizeram a leitura dos primeiros manuscritos, apontaram erros, indicaram correções e também contribuíram com exemplos.

Particularmente, agradeço à professora Mariza Andrade da Silva Bigonha o cuidadoso trabalho de revisão do texto.

Roberto S. Bigonha

Sumário

Prefácio	4
Agradecimentos	5
1 Computação Quântica	9
2 Superposição Quântica	11
3 Bit Quântico	13
4 Portas Quânticas	17
5 Emaranhamento	21
6 Algoritmos Quânticos	23
7 Exemplo de um Programa Quântico	25
8 Epílogo	27
Bibliografia	29

Capítulo 1

Computação Quântica

Computação quântica é um campo de Ciência da Computação criado na década de 1980 com o objetivo de reunir aspectos da Ciência da Computação, Física e Matemática em uma tentativa de resolver eficientemente problemas complexos usando princípios da Mecânica Quântica, como superposição de estados e o princípio da incerteza de Heisenberg¹.

Na Física Clássica, as propriedades de um objeto são diretamente observáveis e mensuráveis. Em um ambiente quântico, as propriedades não são medidas diretamente, em seu lugar trabalha-se com estados superpostos e emaranhados, os quais não são diretamente observáveis, pois quando medidos são imediatamente instanciados como estados básicos [1, 3].

O computador quântico é um dispositivo que usa os fenômenos quânticos para armazenar e processar informações.

Na computação clássica, o elemento fundamental é

¹Werner Karl Heisenberg foi um físico teórico alemão que recebeu o Nobel de Física de 1932

o bit, que pode ser 0 ou 1, e o processamento é tipicamente sequencial. Na computação quântica, o processamento é baseado no bit quântico, sendo normalmente simultâneo, em paralelo, o que confere aos computadores quânticos grandes vantagens computacionais, demandadas por aplicações como Aprendizado de Máquina, Otimização, Simulação e Criptografia.

As pesquisas em desenvolvimento visam produzir computadores quânticos com as seguintes capacidades:

- inicializáveis: seus qubits podem ser inicializados
- resilientes: seus qubits permanecem em estados de superposição por longos períodos
- universais: suas operações quânticas são universais, permitindo, por composição, implementar operações mais complexas
- escaláveis: suas memórias podem ser expandidas para conter números elevados de qubits.

Entretanto, a construção de um computador quântico com essas propriedades é ainda um desafio, e os protótipos já construídos ainda apresentam altas taxas de erros.

Capítulo 2

Superposição Quântica

O conceito de superposição está vinculado à idéia de duas ou mais quantidades físicas poderem ser combinadas para formar uma outra quantidade com propriedades próprias [3].

A noção de estado de superposição é derivada do modelo da Física Quântica experimental conhecido por gato de Schrödinger¹, no qual um gato é colocado dentro de uma caixa fechada junto com um átomo em processo de decaimento e com certa probabilidade de emitir uma radiação mortal para o gato.

A questão é que, sem abrir a caixa, não há como saber se o gato está vivo ou morto. Diz-se então que, nesse caso, o gato está em um estado que é a superposição dos estados morto e vivo. Do ponto de vista de um observador externo, o gato permanecerá nesse estado de superposição até a caixa ser aberta, quando essa superposição é resolvida e seu estado passa a ser identificado como morto ou então vivo.

¹Erwin Schrödinger foi um físico teórico austríaco que recebeu o Nobel de Física em 1933.

Um evento do dia-a-dia que facilita entender o conceito de superposição pode ser descrito por meio de uma moeda que, quando depositada em uma mesa, no sentido de Física Clássica, pode ser dita estar em um de dois estados: cara para cima ou coroa para cima. Se essa moeda for atirada para cima, girando em torno de um dos seus diâmetros, enquanto estiver girando, seu estado não é cara nem coroa, mas a superposição desses dois estados, ou seja, ambos os estados simultaneamente. Quando a moeda for posta em posição de repouso na mesa, o estado de superposição será instantaneamente substituído pelo estado cara ou por coroa.

Um outro exemplo corriqueiro seria decorrente de o professor aplicar uma prova com dez questões de múltipla-escolha, valendo 1 ponto cada uma. E imediatamente após entregar sua prova ao professor, um aluno ansioso pergunta-lhe qual seria sua nota, ao que o professor responde: *indefinida no momento, ou seja, ela é uma superposição de todos os inteiros do intervalo $[0,10]$, mas, após a correção, sua nota será precisamente um inteiro desse intervalo.*

Estados de superposição, quando medidos, são imediatamente instanciados em um dos seus estados componentes da superposição, escolhidos conforme sua probabilidade de ser observado.

Capítulo 3

Bit Quântico

De acordo com Hughes et alii [1], bits quânticos ou qubits, que são semelhantes aos bits da computação clássica, podem estar no estado $|0\rangle$ ou estado $|1\rangle$, correspondentes a 0 e 1, ou em uma superposição quântica desses estados.

Um qubit $|\psi\rangle$ é definido por $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, onde α e β são amplitudes, as quais fornecem as probabilidades $|\alpha|^2$ e $|\beta|^2$ de a partícula ser encontrada no estado $|0\rangle$ ou $|1\rangle$, respectivamente, em um dado momento.

Especificamente, a probabilidade de se ter a partícula no estado $|0\rangle$ é por definição $|\alpha|^2$, a de tê-la no estado $|1\rangle$ é $|\beta|^2$, e esses valores devem obedecer a chamada regra de normalização $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Todo qubit em estado de superposição tem uma certa probabilidade de ser instanciado de volta a $|0\rangle$ ou a $|1\rangle$, quando medido. Hughes *et al.*[1] explicam que o estado quântico de uma moeda girando no ar pode ser descrito como uma superposição de caras e coroas. Se

a face cara for simbolizada por $|0\rangle$ e coroa por $|1\rangle$, o estado quântico da moeda, enquanto no ar, é dado por $|moeda\rangle = (1/\sqrt{2})(|0\rangle + |1\rangle)$.

Assim, dado que a amplitude de cara é $\beta = 1/\sqrt{2}$, tem-se que $\beta^2 = 1/2$, e, portanto, a probabilidade de ocorrer cara é 50% quando o qubit for medido.

O processo de medição corresponde informalmente a ideia de examinar um qubit provocando a sua instanciamento, conforme as respectivas amplitudes dos componentes, de um dos estados clássicos 0 ou 1. E a medição de um qubit nunca altera o seu estado quântico.

Em uma representação matricial, o qubit superposto $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ e os estados de um qubit podem ser representados por $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, ou seja, com 100% de probabilidade de medir 0, ou então $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, quando 100% é a probabilidade de ser 1.

No caso de 2 qubits, poder-se-ia ter

$$|\psi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle$$

com as amplitudes indicadas.

Em resumo, o fenômeno da superposição permite que computadores quânticos possam realizar operações simultâneas nos estados superpostos de um qubit.

Assim, vários qubits podem ser agrupados para formar valores de outras grandezas, por exemplo, valores de três qubits formam um conjunto de 2^3 estados superpostos, cada um instanciável de volta a um valor de três

qubits, esses estados podem ser quanticamente operados simultaneamente, escalando o poder de computação exponencialmente, o que torna computação quântica uma promessa de alta eficiência computacional.

Capítulo 4

Portas Quânticas

Computadores clássicos operam valores binários usando suas portas OR, AND, NOT e NAND. Similarmente, computadores quânticos manipulam seus qubits via portas quânticas, que aplicadas a qubits mudam seus valores, e o resultado final pode ser medido a partir do estado do qubit resultante. Importantes portas lógicas quânticas descritas por Hughes *et al.* [1] são X, Hadamard, Z e CNOT.

Porta X ou NOT

Na computação clássica, uma porta NOT muda o bit 0 em 1 e vice-versa. Na computação quântica, a porta X muda o estado $|0\rangle$ para $|1\rangle$, e vice-versa. No caso de estado em superposição, a porta X muda o estado $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ para $\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$.

A porta X é representada pela matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, e haja vista que $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, uma aplicação de X a um qubit é apenas uma multiplicação de matrizes.

Porta Hadamard

A porta Hadamard é um dispositivo de computação quântica que torna o estado $|0\rangle$ ou $|1\rangle$ em um estado denotado pela superposição de ambos.

Essa porta pode ser representada por $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, e, usando multiplicação de matrizes [2], pode-se mostrar que a aplicação de H a $|0\rangle$ coloca o qubit no estado de superposição $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, e se aplicada ao qubit $|1\rangle$ gera o estado $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$.

A aplicação repetida, HH ou H^2 , da porta Hadamard a um mesmo qubit não tem efeito, pois $H^2 = I$, sendo $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ a porta identidade.

Porta Z

A porta Z é representada pela matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, a qual, quando aplicada ao um estado superposto $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, deixa o componente $|0\rangle$ inalterado e muda $|1\rangle$ para $|-1\rangle$, portanto $Z(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)$ produz $\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$.

Porta CNOT

A porta CNOT realiza uma operação lógica sobre um qubit de controle e um outro chamado objetivo, conforme descrito pela seguinte tabela da verdade:

Entrada		Saída	
Controle	Objetivo	Controle	Objetivo
$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$
$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$
$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$
$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$

Na qual pode-se observar que se o qubit de controle for $|0\rangle$, o qubit objetivo é simplesmente retornado, e no caso de ser $|1\rangle$, o objetivo passa de $|0\rangle$ para $|1\rangle$ e de $|1\rangle$ para $|0\rangle$.

Capítulo 5

Emaranhamento

Qubits podem ser entrelaçados ou emaranhados por meio de alguma informação compartilhada subrepticiamente de alguma forma não conhecida no mundo da Física Clássica. Dessa forma, emaranhamento¹ é um fenômeno físico que ocorre quando mais de um qubit estão, de alguma forma quântica, correlacionados entre si [1, 3].

Por exemplo, se duas moedas estão emaranhadas, quando uma delas é lançada, e seu estado final medido for cara, a outra, lançada de qualquer outro lugar, compartilha de alguma forma informação sobre a primeira e também aterrissa com o mesmo estado final.

Esse conhecimento mútuo de alguma informação subrepticiamente compartilhada poderia ser ilustrado por um conjunto de moedas usadas em um experimento, as quais podem ser agrupadas em pares, tal que as moedas de cada par possuem uma constituição física que faz as duas caírem exatamente da mesma forma depois de

¹Do inglês: entanglement

lançadas. Assim, pode-se dizer que as moedas de cada par estão intimamente emaranhadas.

Em computação quântica, o fenômeno do emaranhamento fundamenta as bases de cálculos em paralelo ou simultâneos, permitindo que o computador manipule vários qubits em uma única operação.

Por exemplo, se dois qubits estão emaranhados, se a medida de um produzir um determinado estado, a do outro produz o mesmo estado. Assim, mais de um qubits pode ser manipulado simultaneamente em uma mesma operação, em vez de tratar cada um individualmente como na computação clássica.

A porta quântica CNOT quando aplicada a dois qubits os torna emaranhados, e uma forma de descobrir se dois qubits superpostos de um sistema estão emaranhados é verificar se o ato de medição do estado de um deles muda a distribuição de probabilidade do outro.

Capítulo 6

Algoritmos Quânticos

A superposição de estados permite que se executem simultaneamente operações sobre qubits, o que torna os possíveis computadores quânticos fundamentalmente diferentes dos clássicos e requerendo tecnologias especiais para ser construídos.

Por exemplo, para aplicar uma função f aos inteiros x do conjunto de binários $\{00, 01, 10, 11\}$ em um computador clássico, a função f deve ser avaliada em sequência para cada valor de x do conjunto:

$$\begin{array}{l} 00 \xrightarrow{f(x)} f(00) \\ 01 \xrightarrow{f(x)} f(01) \\ 10 \xrightarrow{f(x)} f(10) \\ 11 \xrightarrow{f(x)} f(11) \end{array}$$

Em um computador quântico, o mapeamento é feito simultaneamente sobre os componentes do estado superposto, o qual reúne todos os valores possíveis para x . Assim, nesse caso, tem-se apenas o seguinte mape-

amento, com avaliação simultânea de todos os componentes do estado superposto:

$$a|00\rangle + a|01\rangle + a|10\rangle + a|11\rangle$$

$$\xrightarrow{f(x)}$$

$$a|f(00)\rangle + a|f(01)\rangle + a|f(10)\rangle + a|f(11)\rangle,$$

onde a amplitude $a = 1/\sqrt{4}$.

O mecanismo da superposição dá à capacidade de processamento uma curva de crescimento exponencial, porque, no processamento quântico, a adição de um qubit a um conjunto de estados dobra o seu poder de computação, pois um sistema com n qubit pode executar 2^n operações em paralelo.

Entretando, após os cálculos, os componentes de estados superpostos devem ser instanciados um a um, o que pode, em muitas situações, anular as vantagens do processamento quântico em relação ao clássico. De fato, computação quântica é considerada uma solução prática em situações específicas.

Há, hoje em dia, várias iniciativas para desenvolver ambientes de computação quântica compostos de *hardware* quânticos, *software* especializado e soluções algorítmicas para implementar certas aplicações quânticas.

O ambiente **Microsoft Azure Quantum**[5] é um exemplo bem sucedido dessas iniciativas, o qual disponibiliza a linguagem programação quântica **Q#** [4].

Capítulo 7

Exemplo de um Programa Quântico

O programa a seguir, extraído de [4] define uma operação de nome **Main()** a qual inicialmente aloca um qubit no estado 0, aplica sobre ele a operação Hadamard, em seguida, faz uma medida do valor produzido e retorna valor resultante.

```
operation Main() : Result {  
    use q = Qubit(); // aloca um qubit no  
                    // estado 0$  
    H(q); // aplica-lhe a operação Hadamard,  
          // que dá a q 50% de probabilidade  
          // de medir $0$ ou $1$  
    let result = M(q); // faz uma medida de q  
    Reset(q); // reset qubit q  
    return result;  
}
```

Capítulo 8

Epílogo

Segundo Hughes, os computadores quânticos disponíveis têm uma taxa de erro muito alta, sendo esse um ponto importante para fazer pesquisa científica que analise o potencial prático desta área.

Erros na avaliação do estado de um qubit, também chamados de ruídos, podem ocorrer devido à interferência de campos magnéticos, oscilação de temperatura, dissipação de energia ou de outras ocorrências físicas. Assim, a construção de computadores quânticos confiáveis ainda depende da invenção de processos eficientes de minimização desses ruídos.

Referências Bibliográficas

- [1] Ciaran Hughes, Joshua Isaacson, Anastasia Perry, Ranbel T. Sun, Jesica Turner, **Quantum Computing for the Quantum Curious**, Open Access, Springer, 159 papes, 2021.
- [2] Fredrerico F. Campos, filho, **Algoritmos Numéricos**, LTC Editora, 383 páginas, 2000.
- [3] Michael A. Nielsen & Isaac L. Chuang, **Quantum Computation and Quantum Information**, Cambridge University Press, 710 pages, 2010.
- [4] Microsoft, **Introduction to the Quantum Programming Language Q#**, <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/quantum/qsharp-overview>, 11 pages, accessed in 2025.
- [5] Microsoft, **Create an Azure Quantum Workspace**, <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/quantum/qsharp-overview>, 4 pages, accessed in 2025.
- [6] Paul Benioff, **The Computer as a Physical System: A Microscopic Quantum Mechanical Hamiltonian**

- Model of Computers as Represented by Turing Machines*, Plenum Publishing Corporation, Centre de Physique Théorique, Section II, CNRS, Marseilles, France, 29 pages, 1980.
- [7] Robert S. Smith, Michael J. Curtis, William J. Zeng. *A Practical Quantum Instruction Set Architecture*, Rigetti & Co. Inc., Berkeley, California, 15 pages, 2016.
- [8] Wikipedia, *Quantum Computing*, 30 pages, 2020.

fim

